金融サービス（リテールバンキング） — 不正送金対策 / クラシックML × DATABRICKS

属人的な不正判断を、説明可能で標準化された運用へ。

不正検知スコアに「なぜ止めるべきか」という理由コードと期待金額価値を添え、 アナリストの最終判断を一貫・高速・監査可能にする。データ取り込みからアプリ公開までを1つのプラットフォームで。

+1.0億円

レビュー運用のネット金額改善（年換算・現状比）

Lakeflow | Unity Catalog | Lakebase | クラシックML + SHAP | Genie | Databricks Apps

01 — 現場の課題

「本当に送金を止めるべきか」の判断が、人によってばらつく。

不正検知モデルは「不正確率0.72」とだけ返す。**なぜ高いのかが業務ユーザに見えない**ため、 最終判断は担当者の経験と勘に依存し、標準化されていない。

見逃しリスク

損失

止めるべき不正を通してしまえば、そのまま資金が流出する。

誤検知リスク

顧客摩擦

正当な送金を止めれば問い合わせ・信頼低下・離反を招く。現状は年 **約7.3万件** 相当。

オペレーション

工数と属人化

広いルールが大量のアラートを生み、理由なしのレビューに **年1.8万時間** 級を消費。

02 — ビジネス成果（購入者KPIへのインパクト・年換算）

効率・摩擦・一貫性を同時に改善する。

+1.0億円

ネット金額改善 / 年

不正阻止 − 摩擦 − 人件費

2.3億円

顧客摩擦コスト削減 / 年

誤検知 −7.3万件

1.7万h

調査時間削減 / 年

レビュー 5,719 → 497 件 (−91%)

97.7%

判断標準化率

残りだけ人が理由付きで判断

指標（ホールドアウト18,000件）	現状：ルール＋属人	提案：ML＋理由コード	変化
人手レビュー件数	5,719	**497**	−91%
誤検知（顧客摩擦）件数	5,395	**11**	−99.8%
総調査時間	1,334 h	**41 h**	−97%
ネット金額インパクト	1,376万円	**2,131万円**	+55%

前提: 誤検知コスト 3,200円/件、調査 14分→5分/件、人件費 60円/分。モデル ROC-AUC ≈ 0.89。全て合成データ。 ※現状ルールは全取引の約1/3をフラグして粗く多く捕捉するが、摩擦と工数が支配的で経済的には劣る。

03 — 仕組み：分断のない1つのデータジャーニー

生データからアプリ公開まで、1プラットフォームで。

01
Lakeflow
送金生データを bronze→silver→gold に宣言的に取り込み

02
Unity Catalog
列マスク・行フィルタ・権限・リネージを一元統制

03
クラシックML
勾配ブースティング＋SHAPで理由コードを付与

04
Lakebase
スコアと理由を低遅延 Postgresへ同期し運用化

05
Genie
全体傾向を日本語で探索し運用改善へ

06
Databricks Apps
理由＋EV＋判断を1画面で業務に公開

解釈性はML（個票の「なぜ止めるか」）、**探索**はGenie（全体の「なぜこの傾向か」）と 役割を分け、両輪で属人化を解消する。

6コンポーネントすべてを Databricks 実ワークスペース（FEVM・サーバレス）で実行済み。証跡は 06 と `evidence/databricks/`。

04 — 意思決定コックピット（DATABRICKS APP）

スコアではなく「理由」と「金額」で判断する。

取引 T0022047 ・ 送金 119,536円 ・ 宛先 XA（高リスク国）　　不正スコア **0.923**



`EV = スコア × 金額 − (1−スコア) × 誤検知コスト`
`= 0.923 × 119,536 − 0.077 × 3,200`

+110,078円
→ 🔴 ブロック推奨

> 加法的分解は厳密（**baseline + Σ寄与 = logit**、Databricks 実行で全18,000件の最大誤差 **1.5e-11**）。「なぜ止めたか」を機械的に説明でき、規制・監査に耐える。

対応メモ（GenAI）：理由コードとEVだけを根拠に `ai_query` が3文に整形 — 「EVが正のためブロックを推奨。主な理由は送金額が平常時の平均を大きく上回る点、海外への送金、高リスク国宛…顧客には高額となった理由を確認」。判断そのものは ML＋EV が担う。

誤検知の見極めも同じ画面で: 例）正当な高額海外送金はスコアが高くても理由コードとEVで解放判断でき、無用な摩擦を避けられる。

05 — GENIE による全体探索（DATABRICKS 上の実会話）

「海外と国内で的中率は？」— 日本語の質問が運用改善になる。

GENIEとの会話（SQL は GENIE が生成）

海外送金と国内で、レビュー帯の的中率を比較して

- 海外送金： 的中率 **44.0%**（377件）
- 国内： 的中率 **26.3%**（236件）

↳ 高リスク国宛だけに絞ると？

- 的中率 **49.8%**（263件）— ほぼ2件に1件が実不正

→ **高リスク国宛の海外送金を優先キュー化**し、レビュー資源を厚く配分。

同じ GENIE SPACE での他の回答

現場が毎日聞きたいこと

- 端末変更ありの不正率は？ → なしの **15.4倍**
- 深夜に不正は偏る？ → 0〜5時は全体の **29.5%**、**偏りは限定的**（最多は22時）。「深夜だから怪しい」という勘を見直す根拠に
- 未判定のブロック候補は？ → **156件・約1,910万円**
- 顧客IDは UC の列マスクで `C******000` のまま回答 — ガバナンスは自然言語の経路にも効く

出典: `outputs/genie_live_transcript.md`（FEVM ワークスペースで 6問＋フォローアップを実行、2026-10-28）。

06 — 動くことの証明：DATABRICKS 実ワークスペースでの実行結果

設計図ではなく、実際に動いたデータジャーニー。

コンポーネント	実行したこと	結果
Lakeflow	サーバレス宣言的パイプライン bronze→silver→gold	**各60,000行・期待値違反 0**
Unity Catalog	列マスク（顧客ID）＋行フィルタ（海外送金は海外チームのみ）	**海外 0行 → 所属後 2,034行**
クラシックML	GBDT＋SHAP、MLflow→UC モデル登録	**AUC 0.903・加法性誤差 1.5e-11**
Lakebase	Autoscaling Postgres へ synced table（判断が必要な取引）	**Postgres 613行 = Delta 613行**
Databricks Apps	コックピットをデプロイ、起動時に Lakebase 読取・書込を自己チェック	**RUNNING・キュー25件表示**
Genie	Genie Space を作成し日本語6問＋フォローアップ	**7ターンすべて回答**

API 応答と実行ログは `evidence/databricks/` にそのまま保存。デプロイは `databricks/deploy/deploy.py` 1本で再現できる。

07 — 誰にとっての価値か

CROと不正対策部長、それぞれのスコアカードで。

エグゼクティブ・スポンサー｜CRO（最高リスク責任者）

不正損失・顧客摩擦・監査指摘

- **不正関連のネット損益**：年 **+1.0億円**
- **顧客摩擦コスト**：誤検知 −7.3万件/年で **−2.3億円**
- **規制・内部監査の指摘リスク**：全判断に理由コード（厳密な加法分解）、UC のリネージ・アクセス制御で説明責任を担保

ドメインオーナー｜不正対策部長（HEAD OF FRAUD OPERATIONS）

処理件数・処理時間・判断のばらつき

- **アラート処理件数**：レビュー **−91%**（5,719→497件）
- **1件あたり処理時間**：**14→5分**（理由コード＋EV＋対応メモ）
- **判断のばらつき**：標準化率 **97.7%**、残りも同じ根拠で判断
- **自部門で分析**：Genie で「どこにレビューを厚く」をその場で判断

次の一歩：本番データで PoC → しきい値とコスト前提を自社KPIに合わせて較正 → Lakebase同期とApp本番化。**2〜4週間**で意思決定コックピットを立ち上げる。

不正送金レビュー支援 — エンドツーエンド・データジャーニー（金融・リテールバンキング / クラシックML）。 数値はすべて合成データに基づく試算で、前提は `src/common.py` に一元化。実顧客データ・PIIは不使用。年換算KPIはローカル版ホールドアウト、Databricks 実行結果は `evidence/databricks/`。